PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

OVERVIEW NO SQL

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.

    a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
    b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

    Jawaban:

    a. Menggunakan **NoSQL Time-Series Database** (contoh: InfluxDB) atau **Document Database** (contoh: MongoDB)
    b. Penjelasan

        Time-Series Database lebih tepat kalau fokus ke:

        1) data sensor suhu (IoT)
        2) data yang terus masuk berdasarkan waktu
        3) volume data sangat besar

        Alasan teknis:

        1) Optimized untuk data berbasis waktu (timestamp)
        2) Write sangat cepat (high throughput)
        3) Efisien untuk query historis (misalnya grafik suhu gudang)

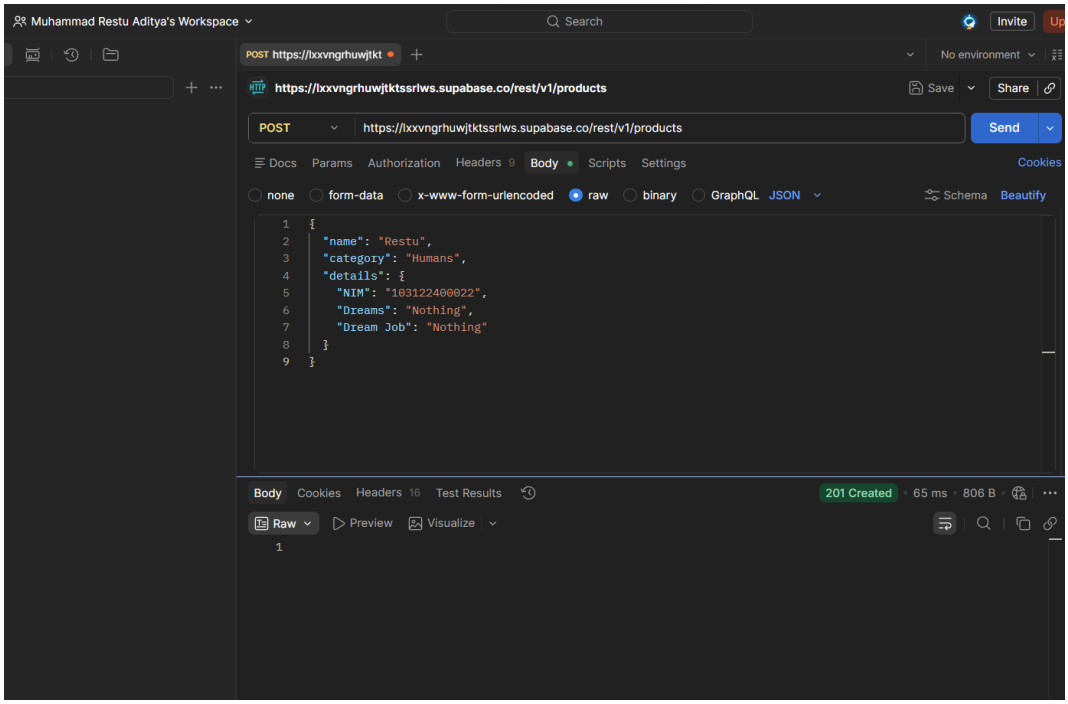
        Kalau pakai Document Database:

        1) Cocok untuk data fleksibel (stok, jenis beras, dll)
        2) Struktur JSON langsung bisa dipakai tanpa schema kaku

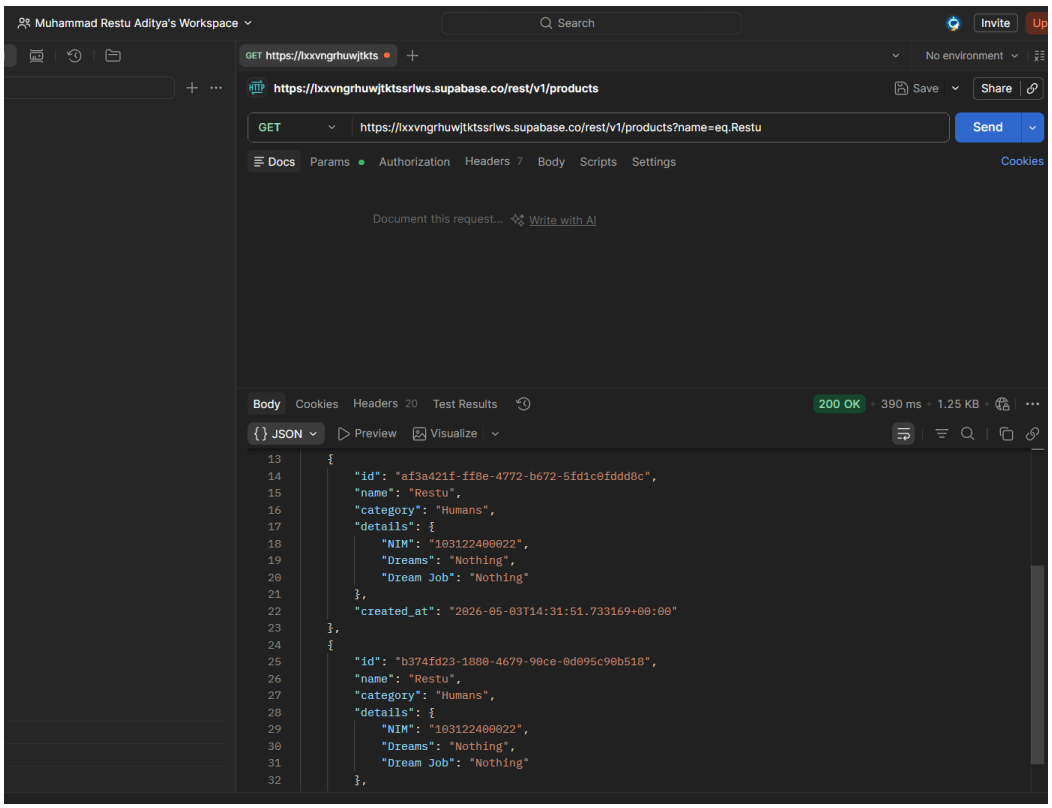
        Kesimpulan singkat:

        1) Sensor + histori besar → Time-Series lebih ideal
        2) Data ERP fleksibel → Document DB bisa jadi alternatif

2. POST


Muhammad Restu Aditya's Workspace
Search
Invite
POST https://lxxvngrhuwjtkt
No environment
https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products
Save
Share
POST
https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings
Cookies
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
Schema Beautify
{
"name": "Restu",
"category": "Humans",
"details": {
"NIM": "103122400022",
"Dreams": "Nothing",
"Dream Job": "Nothing"
}
}
Body Cookies Headers 16 Test Results
201 Created 65 ms 806 B
Raw Preview Visualize
1

3. GET


Muhammad Restu Aditya's Workspace
Search
Invite
GET https://lxxvngrhuwjtkts
No environment
https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products
Save
Share
GET
https://lxxvngrhuwjtktssrlws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.Restu
Send
Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings
Cookies
Document this request... Write with AI
Body Cookies Headers 20 Test Results
200 OK 390 ms 1.25 KB
{} JSON Preview Visualize
{
"id": "af3a421f-ff8e-4772-b672-5fd1c0fddd8c",
"name": "Restu",
"category": "Humans",
"details": {
"NIM": "103122400022",
"Dreams": "Nothing",
"Dream Job": "Nothing"
},
"created_at": "2026-05-03T14:31:51.733169+00:00"
},
{
"id": "b374fd23-1880-4679-90ce-0d095c90b518",
"name": "Restu",
"category": "Humans",
"details": {
"NIM": "103122400022",
"Dreams": "Nothing",
"Dream Job": "Nothing"
},